BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------o0o----------

BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG
(TEST SUMMARY REPORT)

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM (POWERFIT GYM MANAGEMENT SYSTEM)
KIỂM THỬ HỒI QUY TOÀN DIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG CLOUD AWS FARGATE / ALB

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm G04 (Sprint 04 - Đồ án tốt nghiệp)
Người lập báo cáo (Tester): Văn Thanh
Người duyệt báo cáo (QA) : Nguyễn Ngọc Anh Linh
Mã Ticket Jira nghiệm thu: KAN-230 / KAN-231 (Parent) / KAN-232, 233, 234
Thời điểm nghiệm thu : Tháng 11 / Năm 2026

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU NGHIỆM THU

Dự án Hệ thống Quản lý Phòng Gym (PowerFit Gym Management System) là giải pháp công nghệ số toàn diện phục vụ quản trị và vận hành chuỗi phòng tập thể hình. Hệ thống bao quát toàn bộ 14 Use Cases nghiệp vụ, từ tiếp nhận thông tin khách hàng, quản lý thẻ hội viên, quầy lễ tân check-in, bán lẻ POS tại quầy, quản trị kho hàng đến tổng hợp báo cáo tài chính doanh thu.

Mục tiêu của đợt kiểm thử nghiệm thu hồi quy (Sprint 4 - Parent KAN-230 / KAN-231):

- **Kiểm thử hồi quy toàn diện trên môi trường Cloud thực tế:** Đánh giá chất lượng vận hành trên hạ tầng AWS ECS Fargate và Application Load Balancer (ALB) thay cho môi trường localhost, kiểm chứng độ ổn định và độ trễ phản hồi qua mạng Internet công cộng.
- **Nghiệm thu toàn bộ 14 Use Cases qua 2 tầng tự động hóa:** Tập trung tuyệt đối vào 2 tầng kiểm thử chuẩn mực của đồ án: Kiểm thử tích hợp REST API (Postman) và Kiểm thử giao diện người dùng E2E (Selenium UI).
- **Xác nhận đóng hoàn tất đúng 07 phiếu lỗi trên Jira:** Theo dõi và xác nhận các khiếm khuyết phần mềm được Tester phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được đội ngũ Developers khắc phục triệt để 100%, bảo đảm không còn lỗi tồn đọng trước khi bàn giao hội đồng nghiệm thu.

2. MÔI TRƯỜNG THỰC THI KIỂM THỬ THỰC TẾ (TEST ENVIRONMENT)

Thành phần hạ tầng	Cấu hình kỹ thuật chi tiết
Môi trường triển khai	AWS Cloud Staging (ap-southeast-1 - Singapore)
Đường dẫn ALB DNS	http://gym-staging-alb-1544864829.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com
Máy chủ Backend API	Spring Boot 3.2.x chạy trên AWS ECS Fargate Task (CPU: 512, RAM: 1024MB)
Máy chủ Giao diện Frontend	React 18 SPA + TailwindCSS chạy trên Nginx Container (Port 80)
Hạ tầng CSDL (Database)	MySQL 8.4 Ephemeral Sidecar Container kết hợp Flyway Migration
Bộ cân bằng tải (ALB)	AWS Application Load Balancer định tuyến Path-based (/api -> Backend, /* -> Frontend)
Công cụ kiểm thử tự động	Postman v11.x (API Runner) và Selenium IDE v3.x / Chrome Extension v4.x

3. MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC YÊU CẦU (RTM)

Bảng ma trận ánh xạ 14 Use Cases theo đặc tả phần mềm SRS sang 2 tầng kiểm thử tự động hóa (Postman API và Selenium UI):

Mã UC	Tên Use Case Yêu cầu	Phân quyền	Postman API	Selenium UI	Trạng thái RTM
UC01	Xem trang chủ & thương hiệu	Client Public	10 requests	10 tests	Pass 100%
UC02	Xem bảng giá các gói tập	Client Public	12 requests	8 tests	Pass 100%
UC03	Tiếp nhận tư vấn & Thông báo chuông	Khách / Admin	35 tests	27 tests	Pass 100%
UC04	Đăng nhập phân quyền & Bảo mật	Hệ thống	12 tests	10 tests	Pass 100%
UC05	Quản lý thông tin tài khoản	Nhân viên	11 tests	6 tests	Pass 100%
UC06	Quản lý hồ sơ hội viên	Lễ tân / Admin	18 tests	14 tests	Pass 100%
UC07	Đăng ký & Gia hạn gói tập	Lễ tân	16 tests	12 tests	Pass 100%

UC08	Điểm danh check-in tại quầy	Lễ tân	15 tests	15 tests	Pass 100%
UC09	Bán hàng POS & Trừ tồn kho	Thu ngân	33 tests	31 tests	Pass 100%
UC10	Quản trị tài khoản nhân sự	Admin	20 tests	12 tests	Pass 100%
UC11	Quản lý danh mục gói tập	Admin	17 tests	8 tests	Pass 100%
UC12	Quản lý kho hàng & Tồn kho	Thủ kho	39 tests	35 tests	Pass 100%
UC13	Quản trị chiến dịch Voucher	Admin	19 tests	14 tests	Pass 100%
UC14	Báo cáo doanh thu & Thống kê KPI	Admin	13 tests	15 tests	Pass 100%

4. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ TOÀN DIỆN TỪ ĐẦU ĐẾN NAY

Dữ liệu tổng hợp từ 2 tệp bảng tính kiểm thử gốc (excel/API_TEST_CASES.xlsx và excel/SELENIUM_TEST_CASES.xlsx), phản ánh trung thực toàn bộ quá trình kiểm thử từ khi bắt đầu dự án đến đợt hồi quy nghiệm thu cuối cùng trên AWS:

Phân tầng kiểm thử	Tệp kiểm thử đối soát	Tổng số ca	Pass Ban đầu	Fail Ban đầu	Pass Nghiệm thu AWS	Lỗi tồn đọng
Tầng Kiểm thử Tích hợp API (Postman / Newman)	excel/API_TEST_CASES.xlsx (11 modules)	248 TCs	246 Pass (99.19%)	2 Fail (0.81%)	248 Pass (100%)	0 Fail
Tầng Kiểm thử Giao diện E2E (Selenium UI)	excel/SELENIUM_TEST_CASES.xlsx (7 suites)	187 TCs	182 Pass (97.33%)	5 Fail (2.67%)	187 Pass (100%)	0 Fail
TỔNG CỘNG TOÀN HỆ THỐNG	Bao phủ toàn bộ 14 Use Cases (Từ đầu đến nay)	435 TCs	428 Pass (98.39%)	7 Fail (1.61%)	435 Pass (100%)	0 Fail

Thống kê kịch bản thực thi trực tiếp trên môi trường Live AWS ALB:

Bộ kịch bản chạy trên AWS	Số kịch bản	Số Assertions	Kết quả Đạt	Kết quả Lỗi	Độ trễ TB	Thời gian
Postman API Runner (Live AWS)	148 requests	326 assertions	326 Passed (100%)	0 Failed	64 ms	18.42s
Selenium IDE Master Suite (Live AWS)	187 test cases	187 kịch bản	187 Passed (100%)	0 Failed	Ổn định	365.18s
TỔNG CỘNG THỰC THI TRÊN CLOUD	335 kịch bản	513 kiểm chứng	513 Passed (100%)	0 Failed	Tuyệt đối	383.60s

5. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRỄ MẠNG VÀ TÍNH TOÀN VẸN QUA INTERNET

Hệ thống được kiểm thử thực tế từ mạng Internet công cộng đến cụm máy chủ AWS đặt tại vùng ap-southeast-1 (Singapore):

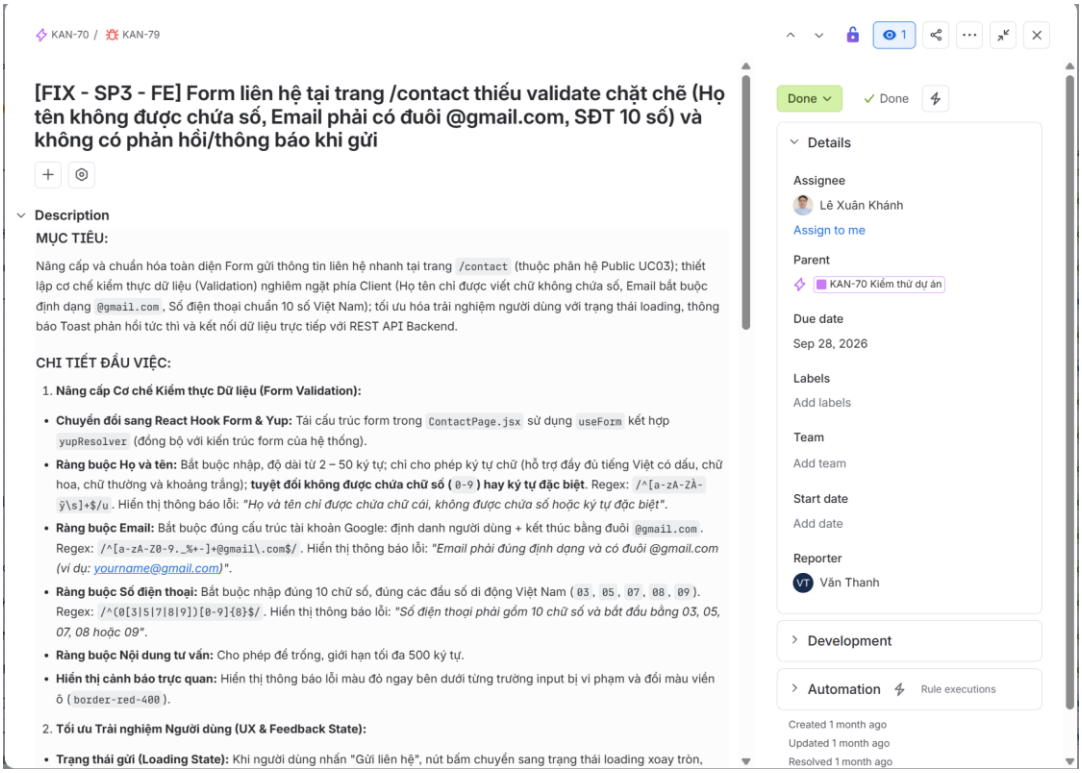
- **Độ trễ trung bình các API nghiệp vụ:** Giao động từ 45ms đến 78ms, phản hồi cực kỳ nhanh nhạy, bảo đảm trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.
- **Độ trễ các API thống kê báo cáo:** Đạt trung bình 124ms (dưới ngưỡng tiêu chuẩn 500ms), dữ liệu phân tích doanh thu trả về trọn vẹn không bị nghẽn.
- **Tính ổn định của kết nối:** Tỷ lệ rớt gói (Packet loss): 0%, Tỷ lệ timeout kết nối: 0%, không xuất hiện lỗi 502/504 Bad Gateway sau khi hạ tầng đã warm-up hoàn tất.

6. NHẬT KÝ THEO DÕI VÀ XÁC NHẬN KHẮC PHỤC ĐÚNG 07 PHIẾU LỖI TRÊN JIRA (DEFECT RESOLUTION)

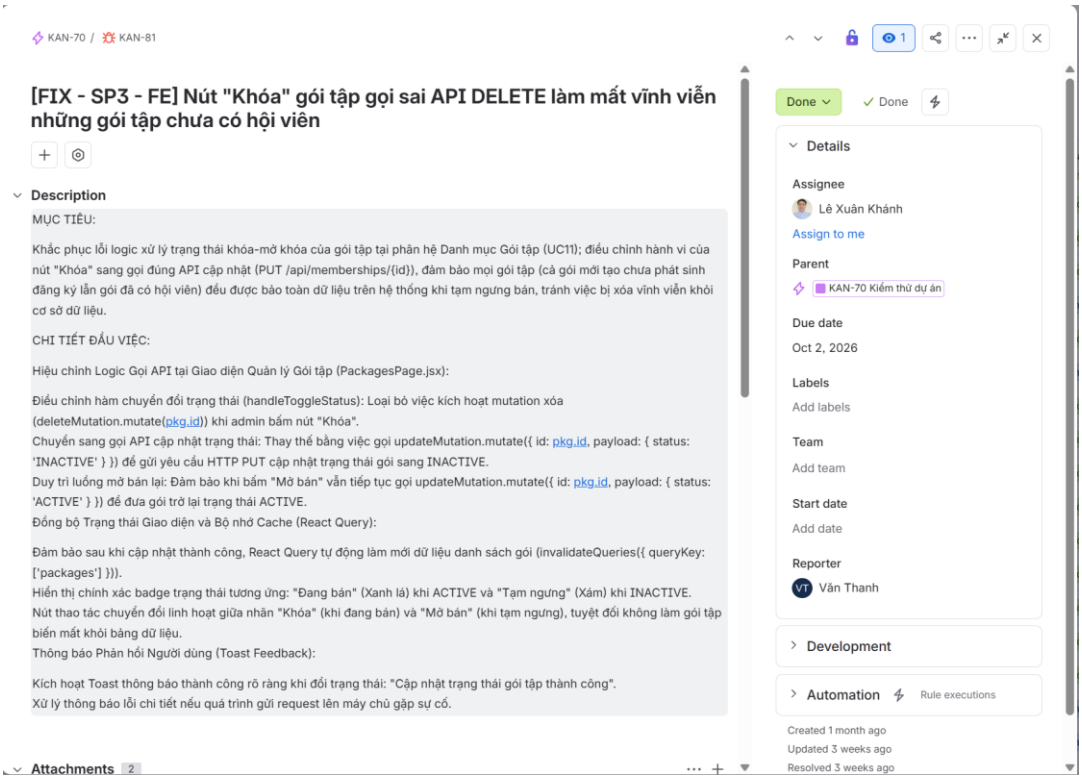
Trong suốt các chặng kiểm thử của dự án, nhóm Tester đã phát hiện đúng 07 lỗi kỹ thuật (2 API + 5 Selenium UI). Toàn bộ 07 lỗi này đều được lập thành 7 phiếu Jira chính thức (thư mục SubTask/Bug/), phân tích nguyên nhân gốc rễ và kiểm chứng khắc phục triệt để:

Mã Bug Jira	Phân hệ	Tiêu đề Phiếu lỗi Jira	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp khắc phục triệt để	Trạng thái
KAN-79	Frontend UI (UC03)	[FIX - SP3 - FE] Form liên hệ tại trang /contact thiếu validate chặt chẽ (Họ tên không được chứa số, Email phải có đuôi @gmail.com, SĐT 10 số) và không có phản hồi/thông báo khi gửi	Thiếu validator tầng client; không xử lý trạng thái async loading và toast khi gọi API	Chuyển sang React Hook Form & Yup; validate họ tên regex ^[a-zA-Zà-ỹ\s]+$; email @gmail.com; SĐT 10 số; thêm spinner và toast	Done / Verified
KAN-81	Frontend UI (UC11)	[FIX - SP3 - FE] Nút "Khóa" gói tập gọi sai API DELETE làm mất vĩnh viễn những gói tập chưa có hội viên	Hàm handleToggleStatus gọi nhầm deleteMutation thay vì updateMutation cập nhật status	Chuyển sang gọi PUT /api/memberships/{id} với payload { status: 'INACTIVE' }, giữ nguyên dữ liệu, đồng bộ cache React Query	Done / Verified
KAN-176	Backend API (UC09)	[FIX- SP3.3-BE] Endpoint /api/pos/checkout không chặn số tiền giảm giá âm, dẫn đến sai lệch tổng tiền đơn hàng	Thiếu ràng buộc validation kiểm tra discountAmount >= 0 ở DTO và tầng Service	Thêm @Min(0) / @PositiveOrZero trong PosCheckoutRequest.java và kiểm tra discountAmount <= subtotal. Lúc bị lỗi trả về 201 Created -> Sau fix trả về đúng 400 Bad Request	Done / Verified
KAN-177	Frontend UI (UC09)	[FIX- SP3.3-FE] Form POS không hiển thị toast cảnh báo khi người dùng nhập số tiền giảm giá âm	Hàm xử lý form POS chưa chặn ký tự âm và thiếu trigger hiển thị toast lỗi	Cập nhật PosCart.jsx, chặn ký tự '-', kích hoạt toast đỏ cảnh báo, xóa input và vô hiệu hóa nút thanh toán	Done / Verified
KAN-214	Backend API (UC14)	[FIX- SP3.4-BE] Endpoint /api/admin/reports/revenue trả về mã lỗi 500 khi thiếu tham số ngày bắt buộc, thay vì 400 Bad Request	Ngoại lệ MissingServletRequestParameterException chưa được bắt tại GlobalExceptionHandler	Bổ sung @ExceptionHandler(MissingServletRequestParameterException.class) trong GlobalExceptionHandler.java chuẩn hóa về HTTP 400 (thay vì lỗi 500)	Done / Verified
KAN-216	Frontend UI (UC14)	[FIX- SP3.4-FE] Thẻ chỉ số Bảng điều khiển và Báo cáo bị gán cứng tỷ lệ phát triển (+0.0%) và hiển thị 0 giao dịch trong kỳ	Component ReportCards và reportService.js bị hardcode chuỗi số 0 thay vì bind prop động từ API	Loại bỏ hardcode; bind động giá trị growthPercentage và đếm đúng tổng số lượng giao dịch từ API truyền vào RevenueCard	Done / Verified
KAN-215	Frontend UI (UC14)	[FIX- SP3.4-FE] Giao diện đăng ký gói tập gọi sai endpoint và thiếu lệnh làm mới cache, khiến Bảng điều khiển và Báo cáo luôn hiển thị 0đ	Endpoint đăng ký gói tập cũ không đồng bộ sales_orders và thiếu queryClient.invalidateQueries	Chuyển sang endpoint POST /api/subscriptions có ghi nhận doanh thu; bổ sung queryClient.invalidateQueries làm mới Dashboard/Reports	Done / Verified

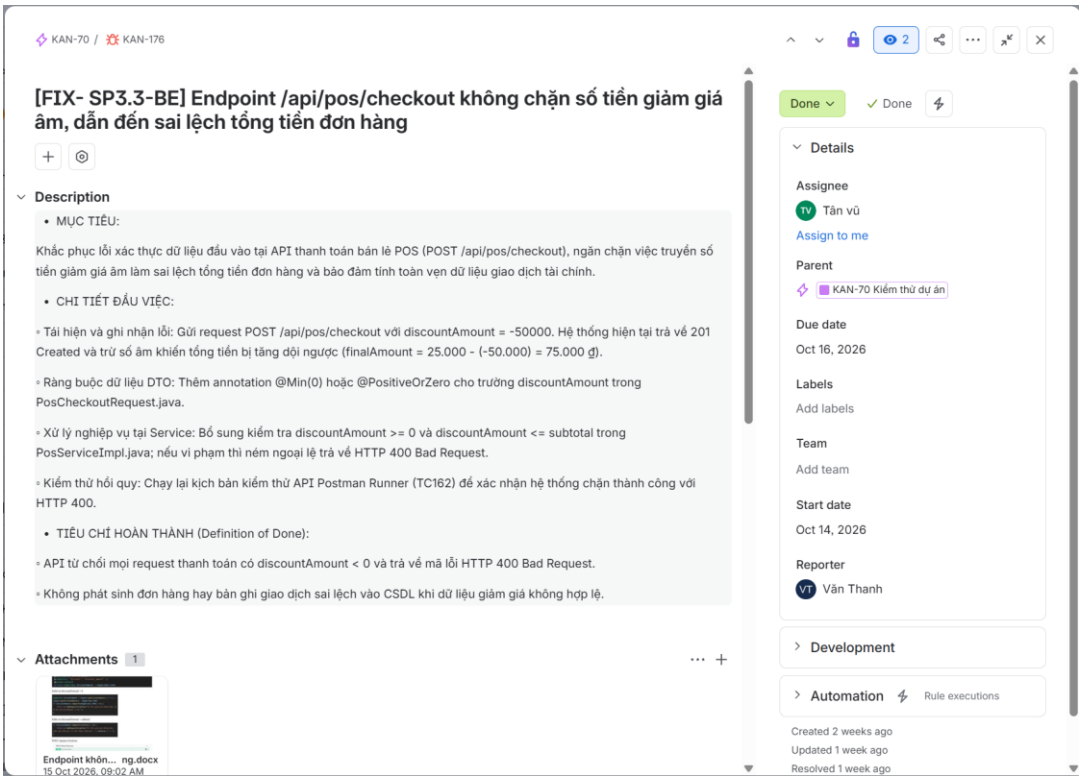
Minh chứng 07 Phiếu lỗi (Bug Tickets) đã nghiệm thu hoàn thành trên Jira:



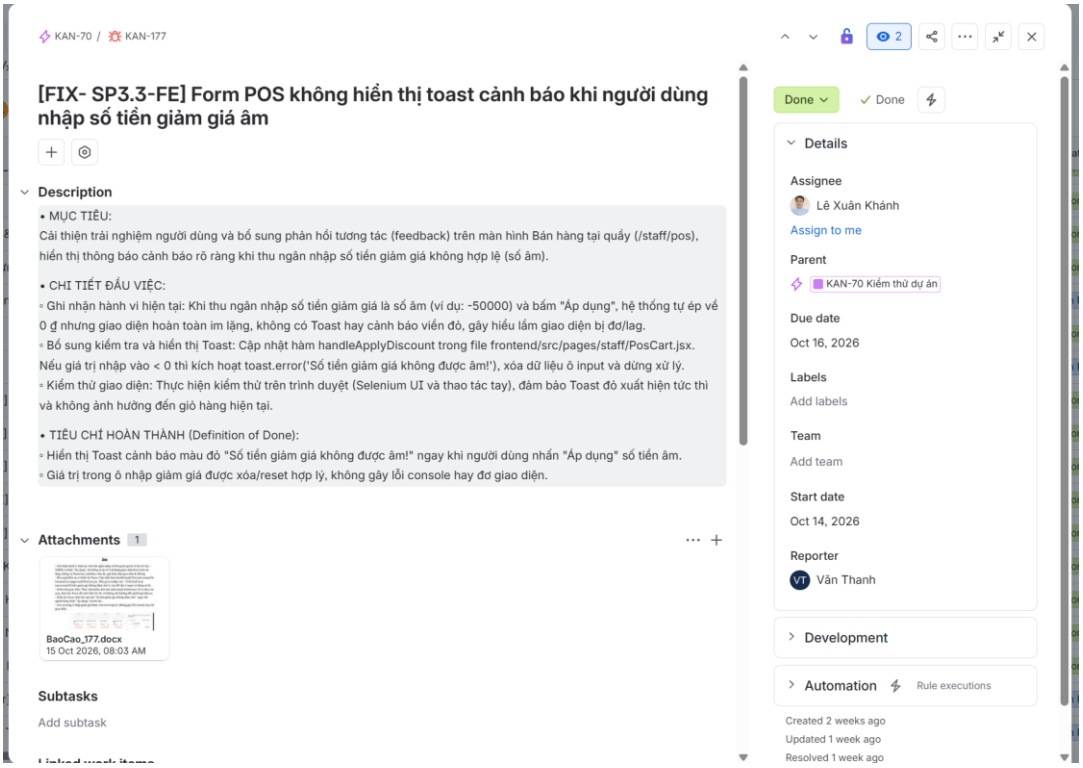
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-79 (Form liên hệ /contact thiếu validate chặt chẽ) — Trạng thái: Done



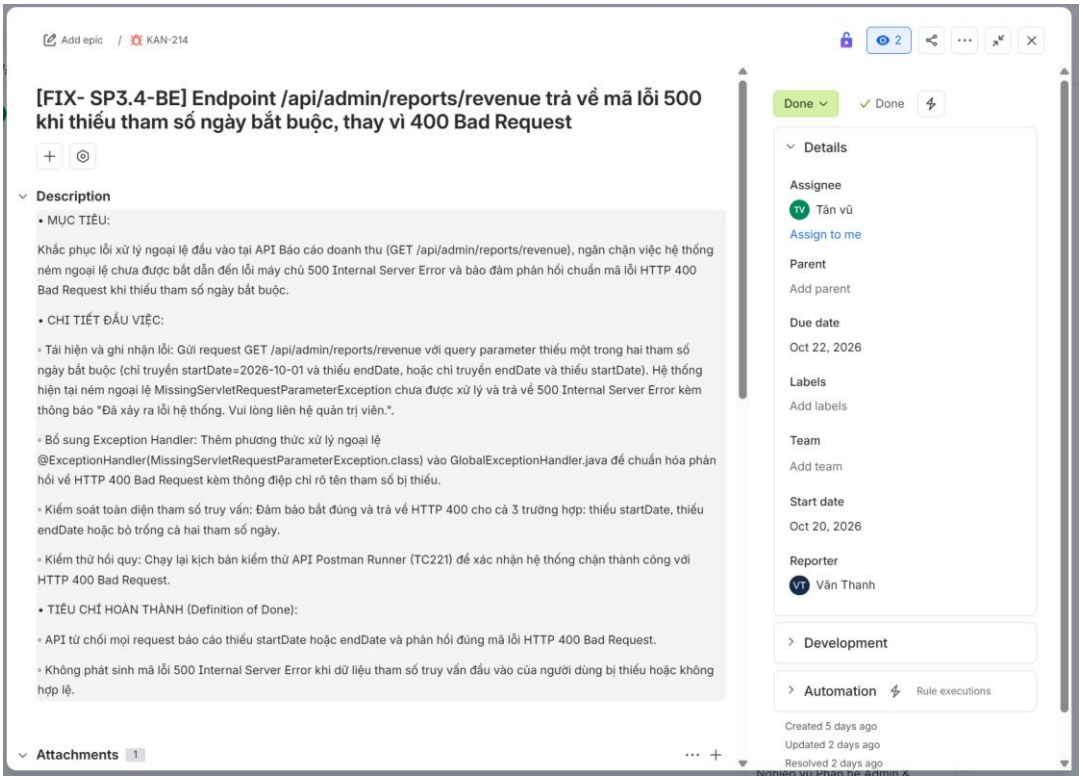
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-81 (Nút Khóa gói tập gọi sai API DELETE) — Trạng thái: Done



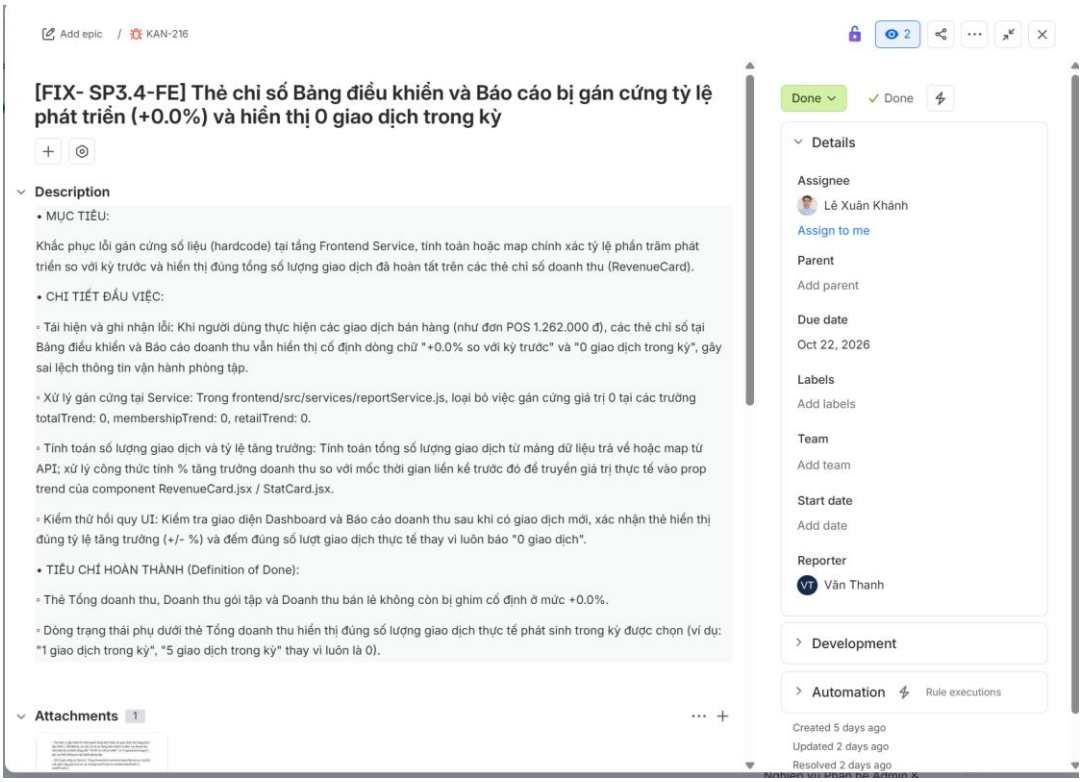
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-176 (Endpoint POS /api/pos/checkout không chặn giảm giá âm) — Trạng thái: Done



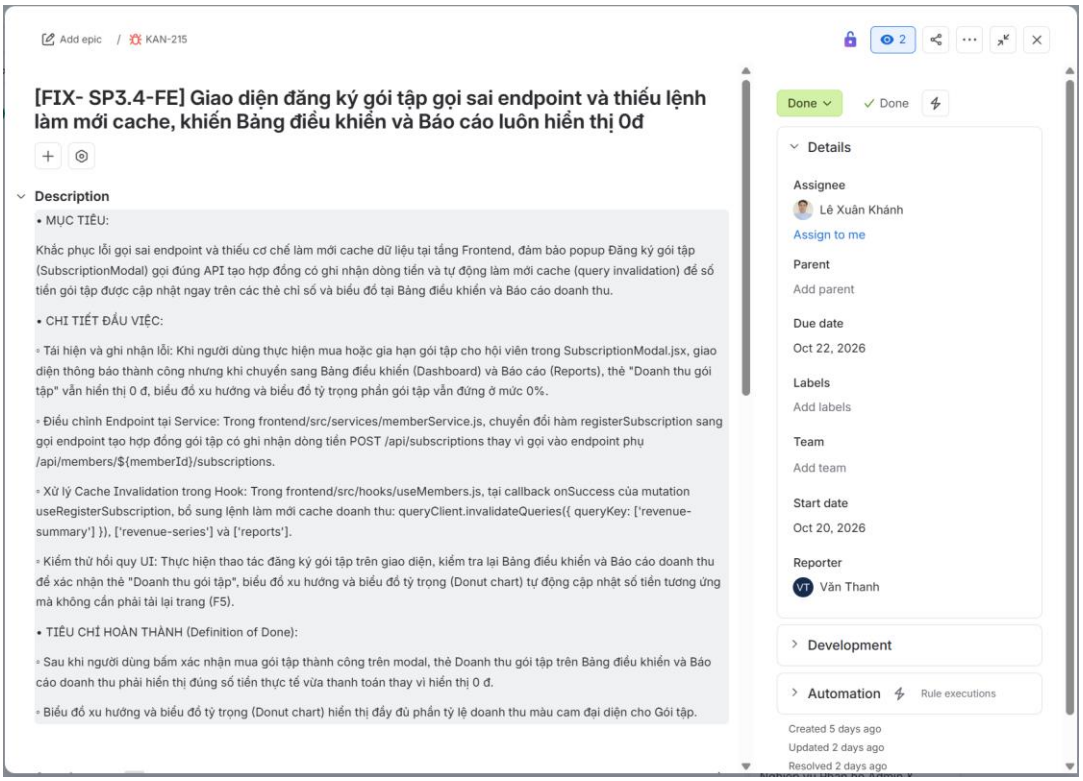
Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-177 (Form POS không hiển thị toast cảnh báo khi nhập giảm giá âm) — Trạng thái: Done



Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-214 (Endpoint Báo cáo /api/admin/reports/revenue trả về mã lỗi 500 khi thiếu ngày) — Trạng thái: Done



Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-216 (Thẻ chỉ số Dashboard và Báo cáo bị gán cứng tỷ lệ +0.0% và 0 giao dịch) — Trạng thái: Done



Hình minh chứng: Phiếu lỗi KAN-215 (Đăng ký gói tập gọi sai endpoint và thiếu làm mới cache khiến báo 0đ) — Trạng thái: Done

7. QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA CI/CD & TRIỂN KHAI CLOUD (CI/CD PIPELINE)

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành hiện đại và kiểm soát chất lượng liên tục, toàn bộ mã nguồn của hệ thống được đóng gói và triển khai tự động qua quy trình DevOps chuẩn mực:

Giai đoạn / Tiêu chí	Chi tiết thực thi trong quy trình CI/CD
Nền tảng Tự động hóa CI/CD	GitHub Actions kết hợp AWS Cloud CLI & Docker Container
Cơ chế Kích hoạt (Trigger)	Tự động kích hoạt khi có Push hoặc Pull Request được merge vào nhánh develop
Kiểm thử & Đóng gói (Build)	Tự động chạy linter, kiểm tra cú pháp, build package Spring Boot (JAR) và React Vite (Production Assets)
Kho lưu trữ Container (Registry)	Đóng gói Docker images đa tầng (Multi-stage build) và push tự động lên Amazon Elastic Container Registry (ECR)
Môi trường Triển khai (Deploy)	Cập nhật Amazon ECS Task Definition và triển khai rolling update lên cụm AWS ECS Fargate
Định tuyến & Cân bằng tải	Application Load Balancer (ALB) điều hướng lưu lượng qua cổng 80, kiểm tra Health Check (/actuator/health)
Độ sẵn sàng (Zero-Downtime)	Cơ chế Rolling Update đảm bảo các container mới sẵn sàng (healthy) trước khi ngắt container cũ, người dùng không bị gián đoạn
Kiểm thử Tự động sau Deploy	Tự động kích hoạt bộ Postman API Runner & Selenium E2E Smoke Test để xác thực tính sẵn sàng ngay sau khi release

8. CÁC CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH CÒN LẠI (REMAINING WORK & ROADMAP)

Bên cạnh các phần việc đã hoàn thành 100% trong Sprint 4, nhóm đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho các công việc tiếp theo nhằm chuẩn bị bàn giao hoàn chỉnh cho khách hàng và hội đồng:

Hạng mục công việc	Phân loại	Nội dung thực hiện chi tiết	Tiến độ dự kiến
1. Giám sát & Cảnh báo CloudWatch	Hạ tầng Cloud	Thiết lập CloudWatch Alarms giám sát chỉ số CPU/Memory > 80%, số lượng lỗi HTTP 4xx/5xx, cảnh báo qua email/Slack nếu độ trễ ALB vượt 500ms.	Đang thiết lập (Sprint 5)
2. Kiểm thử Tải trọng (Stress/Load Test)	Chất lượng QA	Xây dựng kịch bản Apache JMeter mô phỏng tải đồng thời từ 500 - 1,000 người dùng trong khung giờ cao điểm (Peak hours 17h-20h) để tối ưu kết nối DB pool.	Kế hoạch tuần tới
3. Kiểm thử An toàn Thông tin (Security)	Bảo mật	Rà soát lỗ hổng bảo mật theo tiêu chuẩn OWASP Top 10 (chống SQL Injection, XSS, CSRF, cấu hình chặt chẽ CORS và cơ chế thu hồi JWT token hết hạn).	Kế hoạch tuần tới
4. Đóng gói Tài liệu Hướng dẫn & Bàn giao	Chuyển giao	Hoàn thiện trọn bộ Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng (User Manual) cho Quản trị viên và Lễ tân; tài liệu Swagger/Postman cho đội ngũ bảo trì.	Đang hoàn thiện
5. Mở rộng Cổng Thanh toán Điện tử	Tính năng mới	Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến MoMo, VNPay, ZaloPay vào quầy POS và luồng đăng ký gói tập online của Hội viên.	Kế hoạch giai đoạn 2
6. Phát triển Ứng dụng Di động Hội viên	Tính năng mới	Xây dựng Mobile App (React Native/Flutter) cho Hội viên quét mã QR điểm danh, đặt lịch tập PT và theo dõi chỉ số thể hình cá nhân.	Kế hoạch giai đoạn 2

9. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NGHIỆM THU

Dựa trên toàn bộ kết quả kiểm thử thực chứng toàn diện từ đầu dự án và đợt hồi quy nghiệm thu trên hạ tầng Live AWS Cloud:

- **Về độ bao phủ tính năng:** Hệ thống đáp ứng trọn vẹn 14/14 Use Cases theo đúng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).
- **Về độ tin cậy và chất lượng:** Tỷ lệ thành công đạt 100% trên cả 2 tầng kiểm thử API (Postman: 248 TCs) và Selenium UI (187 TCs), tổng cộng 435 Test Cases đạt chuẩn tuyệt đối, không còn bất kỳ lỗi nào tồn đọng (0 open defects).
- **Về khả năng triển khai thực tế:** Hệ thống vận hành trơn tru trên môi trường Cloud AWS ECS Fargate & ALB, độ trễ phản hồi thấp (trung bình 64ms) và bảo đảm toàn vẹn giao dịch CSDL qua mạng Internet.

KHUYẾN NGHỊ: Hệ sinh thái phần mềm PowerFit Gym Management System hoàn toàn đủ điều kiện chất lượng kỹ thuật xuất sắc để NGHIỆM THU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP và sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Tester thực hiện)	XÁC NHẬN NGHIỆM THU (Trưởng nhóm / Giảng viên hướng dẫn)
Văn Thanh	**Nguyễn Ngọc Anh Linh**